

C3 : Analyser un système chimique par des méthodes chimiques

1 Densité et titre massique d'une solution.

Définition Densité

La **densité** d'un solide ou d'un liquide est définie comme le rapport de sa masse volumique par celle de l'eau.

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}} \quad (1)$$

Rappel : $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \times 10^3 \text{ g.L}^{-1} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$

Définition Titre massique

Le **titre massique** (ou pourcentage massique) d'un soluté dans une solution est le rapport de sa masse par celle de la solution.

$$t = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{solution}}} \quad (2)$$

La densité et le titre massique permettent de calculer :

- La **concentration en masse**:

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{m_{\text{solute}}}{V} = \frac{t \times m_{\text{solution}}}{V} \\ &= t \times \rho \\ &= t \times d \times \rho_{\text{eau}} \end{aligned}$$

- La **concentration en quantité de matière**:

$$c = \frac{c_m}{M} = \frac{t \times d \times \rho_{\text{eau}}}{M}$$

Q1: Calculer le titre massique d'une solution d'acide chlorhydrique (H^+ , Cl^-) de densité $d = 1,08$ et de concentration $c = 5,0 \text{ mol.L}^{-1}$?

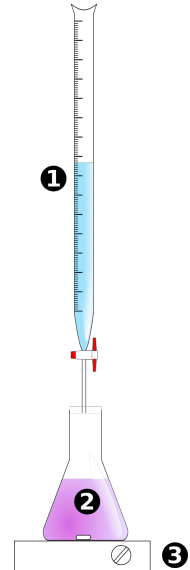
Donnée : Masse molaire $M = 36,5 \text{ g.mol}^{-1}$

Réponse:

2 Composition d'un système lors d'un titrage

A. Le montage expérimental.

- La solution **titrante** (de concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution **titrée** (de concentration inconnue) est placée dans un erlenmeyer (2)
- Un **barreau aimanté** permet d'homogénéiser la solution (3)
- On verse la solution titrante dans la solution titrée par petits ajouts successifs: une transformation chimique **totale** se produit entre les réactifs.

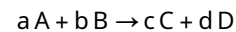


Q2: Lors d'un titrage colorimétrique (vu en première), à quel moment arrête-t-on de verser le réactif titrant ?

Réponse:

B. Évolution de la composition du système.

- On suppose que l'équation de réaction est :



Q3: Que représentent A et B ? C et D ? et a,b,c,d ?

Réponse:

Définition équivalence d'un titrage

L'équivalence est le moment où les réactifs ont été **mis en présence** dans les proportions stœchiométriques.

$$\frac{n(A)}{a} = \frac{n(B)}{b}$$

Quelle est la composition du système contenu dans l'erlenmeyer ?

On peut construire un tableau d'avancement :

	a A	+	b B	→	c C	+	d D
Initial (x = 0)	n(A)		n(B)		0		0
En cours (x)							
Final (x _{max})							

- **Avant** l'équivalence : le réactif A est limitant.

$$x_{\max} = \frac{n(A)}{a}$$

- **À l'équivalence** : les deux réactifs sont limitants donc

$$x_{\max} = \frac{n(B)}{b} = \frac{n(A)}{a}$$

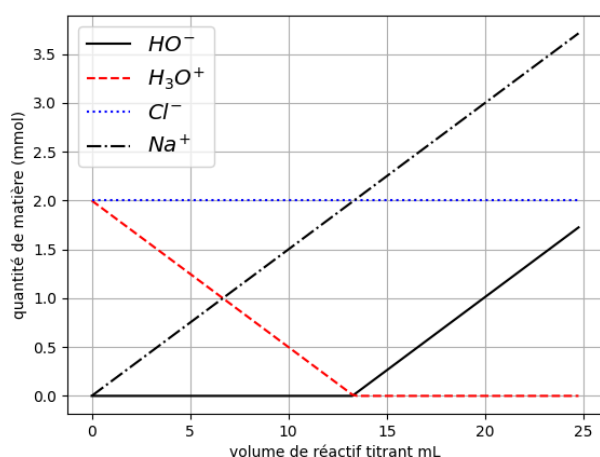
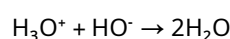
- **Après** l'équivalence :

le réactif titré B est épuisé il n'y a plus de réaction chimique. Seule la quantité de matière du réactif A continue à augmenter lorsqu'on verse la solution titrante.

Exemple :

Le titrage de l'acide chlorhydrique (H₃O⁺, Cl⁻) par de la soude (Na⁺, HO⁻)

D'équation :

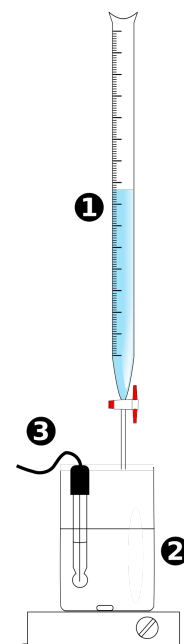


La quantité du réactif titré diminue jusqu'à l'équivalence. Celle du réactif titrant est nulle et augmente à partir de l'équivalence. Les ions Cl⁻ et Na⁺ sont spectateurs.

3 Titrage avec suivi pH-métrique.

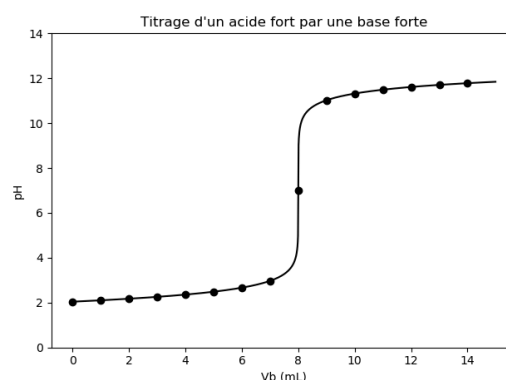
A. Le montage expérimental.

- La solution titrante (concentration connue) est placée dans une **burette** (1)
- La solution titrée (concentration est inconnue) est placée dans un **bécher** (2)
- La sonde d'un **pH-mètre** (3) et placée dans le bécher ainsi qu'un barreau **aimanté**. Il est souvent nécessaire d'ajouter de l'eau distillée pour que la sonde soit bien immergée.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur (stabilisée) du pH pour chaque volume V.

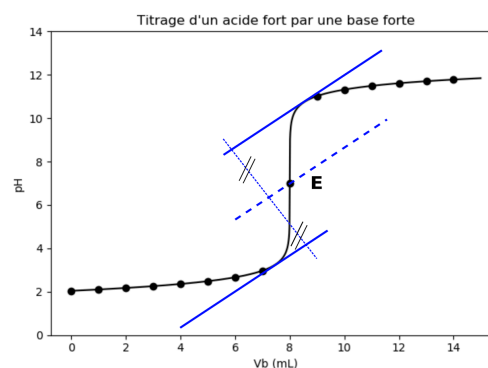


B. Évolution du pH.

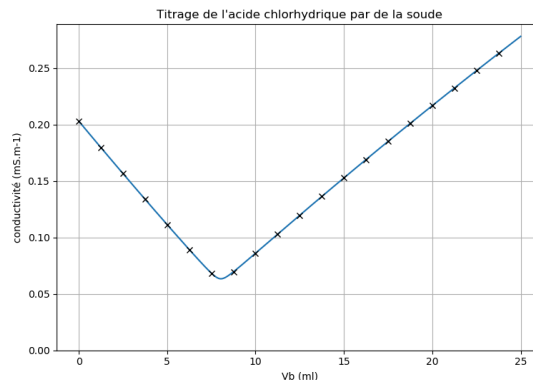
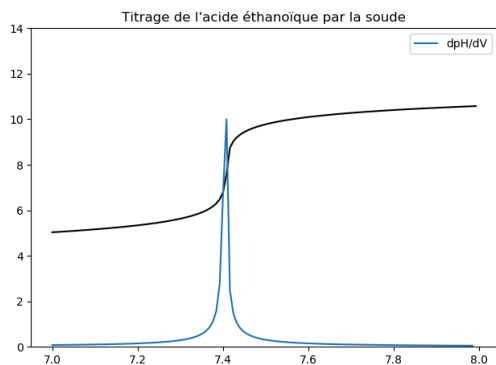
- La courbe pH = f(V) se caractérise par une brusque variation appelée «saut de pH» qui permet de déterminer l'équivalence du titrage.



- Pour déterminer la position du point équivalent E, on peut utiliser :
 - La méthode des tangentes



- La méthode de la courbe dérivée.



Remarques :

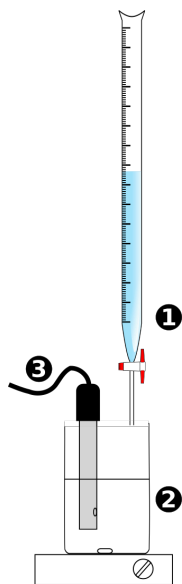
Généralement les espèces chimique utilisée dans un titrage son incolore, il n'y a donc **rien de particulier à voir** à l'équivalence !

Si la valeur du pH à l'équivalence est connue, on peut choisir un **indicateur coloré** donc le couleur change au moment de l'équivalence.

4 Titrage avec suivi conductimétrique

A. Le montage expérimental.

- Le dispositif expérimental est le même que pour un titrage pH-métrique, mais la sonde est remplacée par celle d'un **conductimètre** (3) qui mesure la conductance G (S) ou la conductivité σ (S.m⁻¹) de la solution selon le modèle.
- On verse la solution titrante par petits ajouts successifs et on note la valeur stabilisée de la conductivité (ou de la conductance) pour chaque volume.



B. Évolution de la conductivité.

- La courbe représentative de la conductivité (ou de la conductance) en fonction du volume se caractérise par une forme souvent en « V » où on distingue deux segments de droite.
- Le volume versé à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux segments.

Exemple :

On titre l'acide chlorhydrique (H₃O⁺, Cl⁻) par de la soude (Na⁺, HO⁻) l'équation de réaction est



Les ions Na⁺ et Cl⁻ sont spectateurs mais ils contribuent à la conductivité de la solution.

C. Interprétation qualitative de l'allure de la courbe.

Pour expliquer la forme de la courbe d'évolution de la conductivité (ou conductance), il faut analyser l'évolution des quantités de matière des différents **ions** et connaître leur **conductivité ionique molaire**

Dans le titrage précédent les espèces ioniques sont: H₃O⁺, HO⁻, Na⁺ et Cl⁻

Évolution des quantités de matière:

Espèces	Avant l'équivalence	Après l'équivalence
H ₃ O ⁺	↘	↗
HO ⁻	0	↗
Cl ⁻	→	→
Na ⁺	↗	↗

Hypothèse: On néglige la dilution, c'est à dire que l'on suppose que le **volume reste constant**.

Bilan:

• Avant l'équivalence

Tout se passe comme si les ions H₃O⁺ étaient remplacés par les ions Na⁺.

Il faut donc comparer la conductivité ionique molaire de ces ions. Comme $\lambda(\text{Na}^+) < \lambda(\text{H}_3\text{O}^+)$ la conductivité **diminue**

• Après l'équivalence

On ne fait qu'ajouter des ions donc la conductivité augmente.